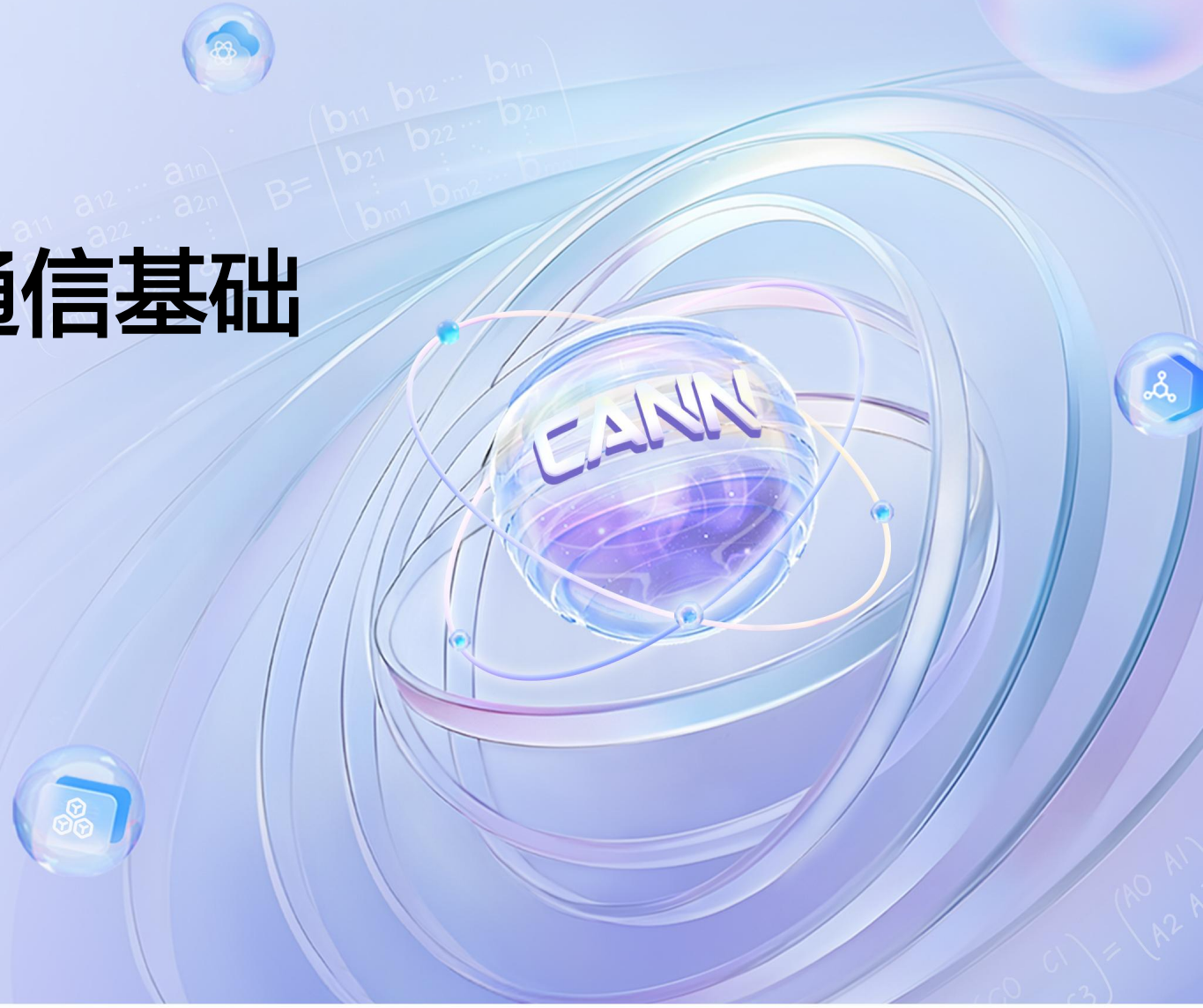
HCCL简介与集合通信基础



CANN

修订记录

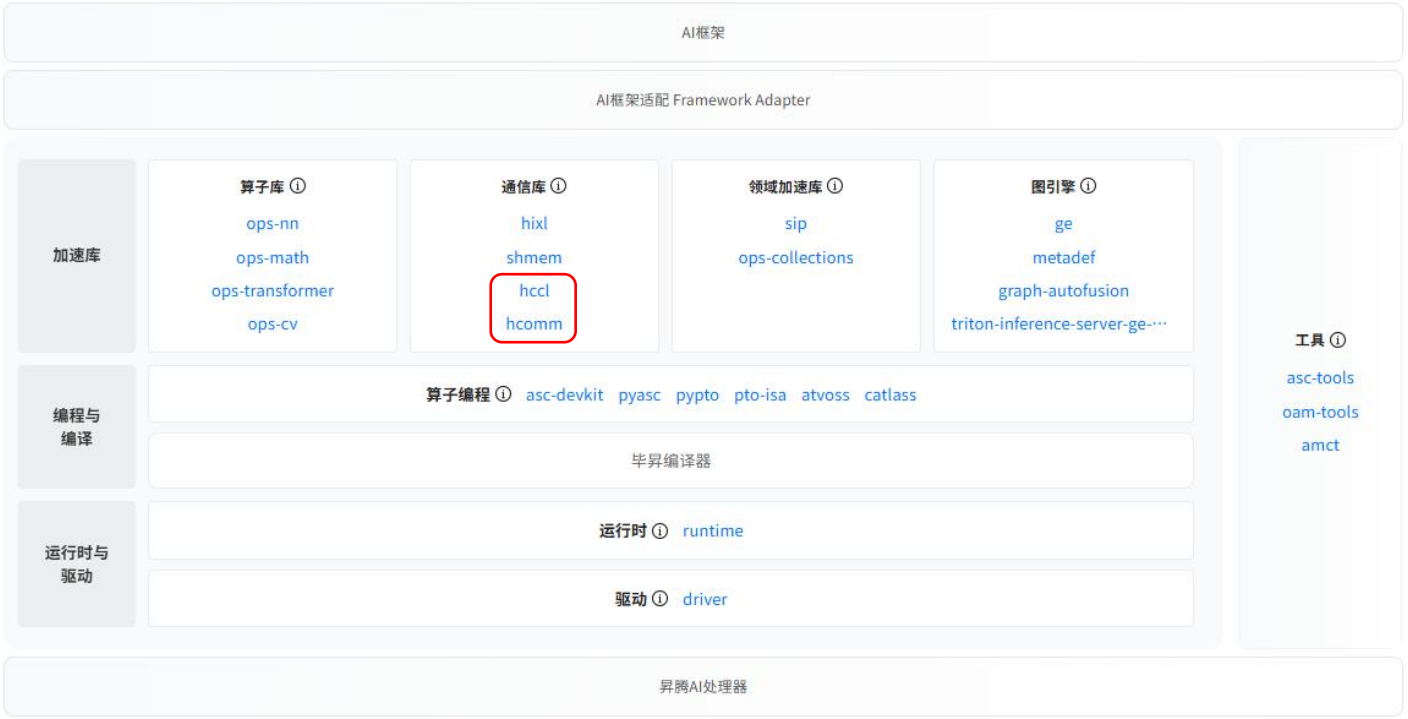
版本号	修订日期	修订人	修订页码	修订内容摘要
V5.0	2026/7/30	张兴平	全部	初版内容

目录

Part 1 HCCL简介

Part 2 集群训练与集合通信

HCCL：CANN的集合通信库，为昇腾计算集群提供高性能集合通信服务



HCCL（ Huawei Collective Communication Library ）华为集合通信库，是CANN的基础组件之一，依托昇腾芯片高效的通信引擎与总线/网络协议，为昇腾计算集群提供**高性能、高可靠、高易用集合通信**解决方案。

高性能通信算法

- 拓扑感知的高性能通信算法，为不同业务场景、不同拓扑架构下的计算集群提供高效通信方案。

硬化调度 + 独立通信加速引擎

- 硬化调度和通信原语，降低调度开销，精准控制系统抖动，提升计算集群算力利用率
- 独立通信引擎，支持随路计算，不占用计算核，支持计算与通信高效并发。

https://gitcode.com/cann

CANN

HCCL开放生态：分层解耦，全栈开源

软件栈分层（全栈开源）

训推框架 PyTorch 等

接入通信算子

HCCL 集合通信库

通信算子 / 算法

已开源

HCOMM 通信基础库

通信域 / 基础通信能力

已开源

RTS / DRV 驱动 • 昇腾芯片

芯片通信能力

三大社区入口

HCCL 仓

集合通信库 · 算法 / 算子

gitcode.com/cann/hccl

HCOMM 仓

通信基础库 · 基础通信能力

gitcode.com/cann/hcomm

HCCL SIG 组

社区需求 / 讨论 / 活动运营

gitcode.com/cann/community

HCCL仓 和 HCOMM仓，实现 业务场景 与 基础通信能力 分层解耦。

CANN

目录

Part 1 HCCL简介

Part 2 集群训练与集合通信

为什么需要集群训练：性能与内存的双重瓶颈

01 / 性能瓶颈：单卡训练周期不可接受

以万亿参数大模型 GPT-4 为例（约1.8T参数+13T数据），单卡算力已无法满足训练时效性需求。

25000 卡 A100 集群

~90天(完成训练)

根据业界论文理论推算，端到端训练AI大模型的理论时间为$E_t \approx 8*T*P/(n*X)$

02 / 内存挑战：模型加载即为难题

GPT-4有1.8万亿参数规模模型，参数占用1.8TB，仅模型权重本身就已无法放入单张卡。

一个模型参数全部加载

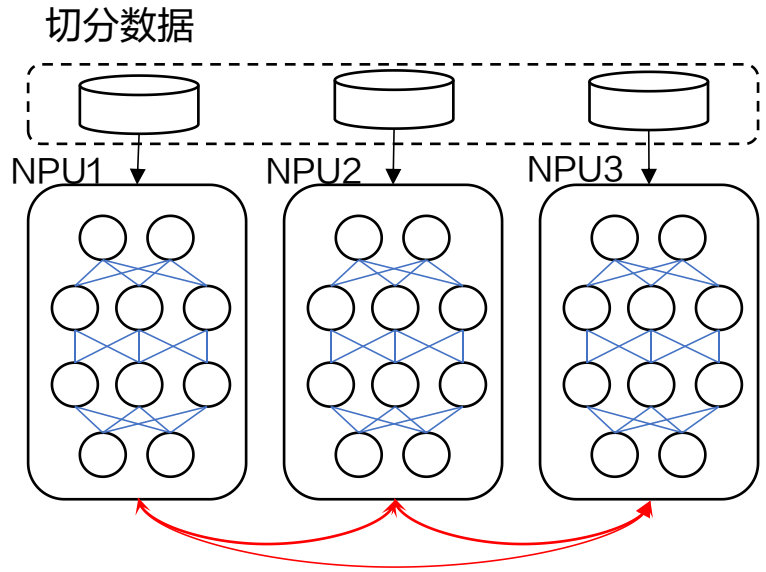
~128卡

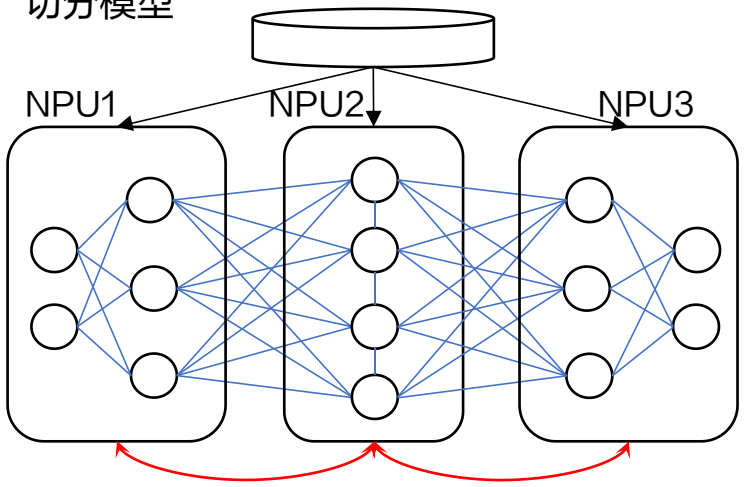
面对超大参数和超大数据量模型，单卡已触及物理极限。
使用**分布式集群训练与并行计算**技术，将数据与模型切分至多张计算卡，突破性能与内存瓶颈。

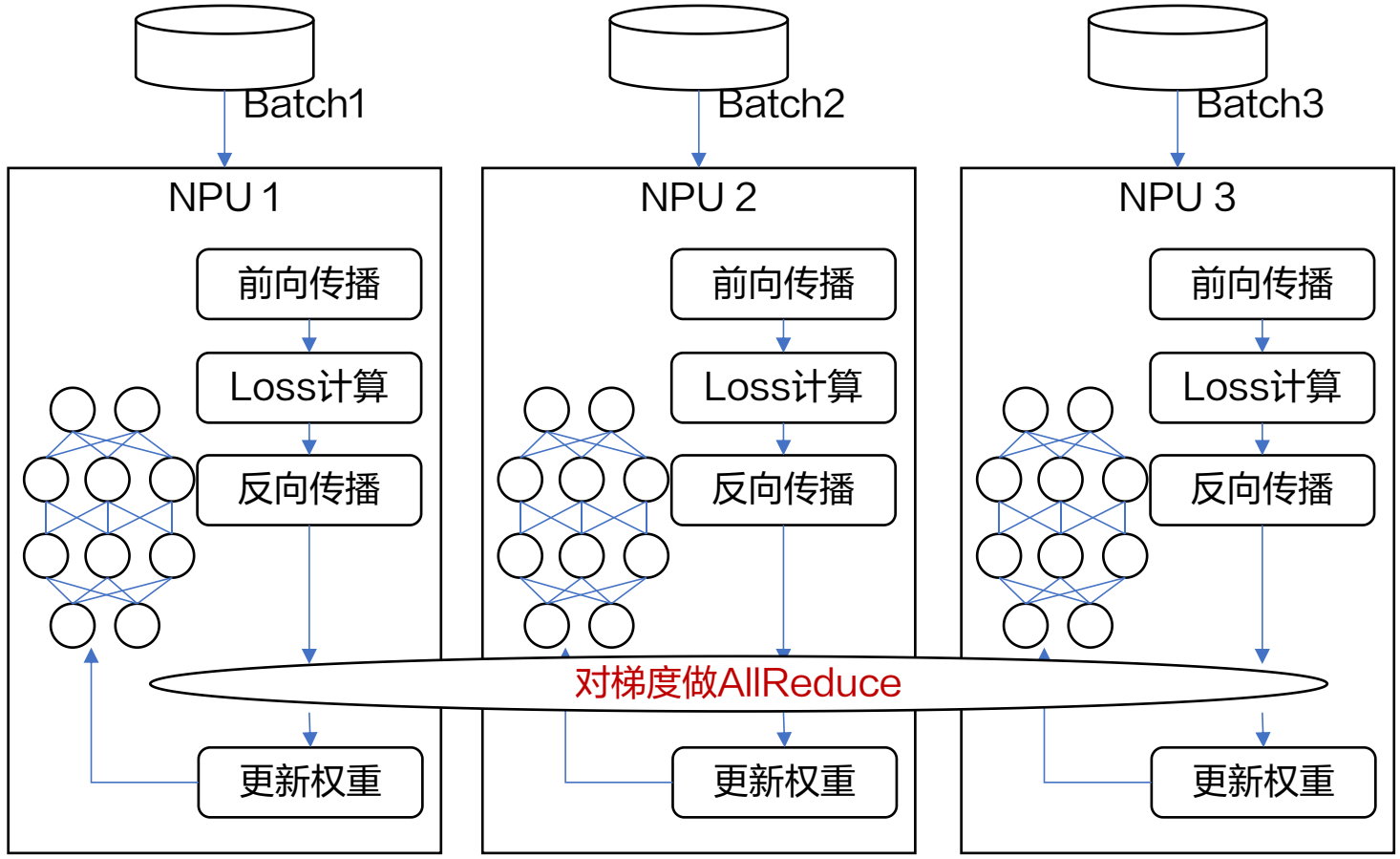
不管切数据还是切模型，都需要大量的数据通信

CANN

集群训练与集合通信：集群计算需要集合通信





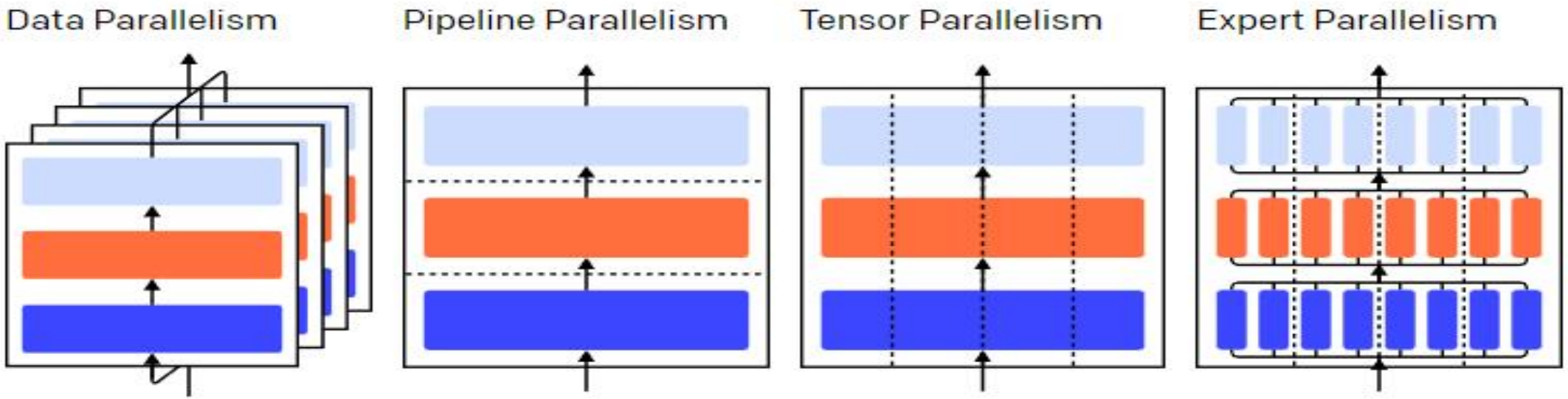


集合通信是一组通信成员都参与的全局通信操作

https://gitcode.com/cann

CANN

集群训练有哪些常用并行方式



数据并行（Data Parallelism）：

不同的NPU上执行同一批数据的不同子集

流水并行（Pipeline Parallelism）：

不同的NPU上执行模型的不同层

张量并行（Tensor Parallelism）：

单个运算拆到不同NPU上执行

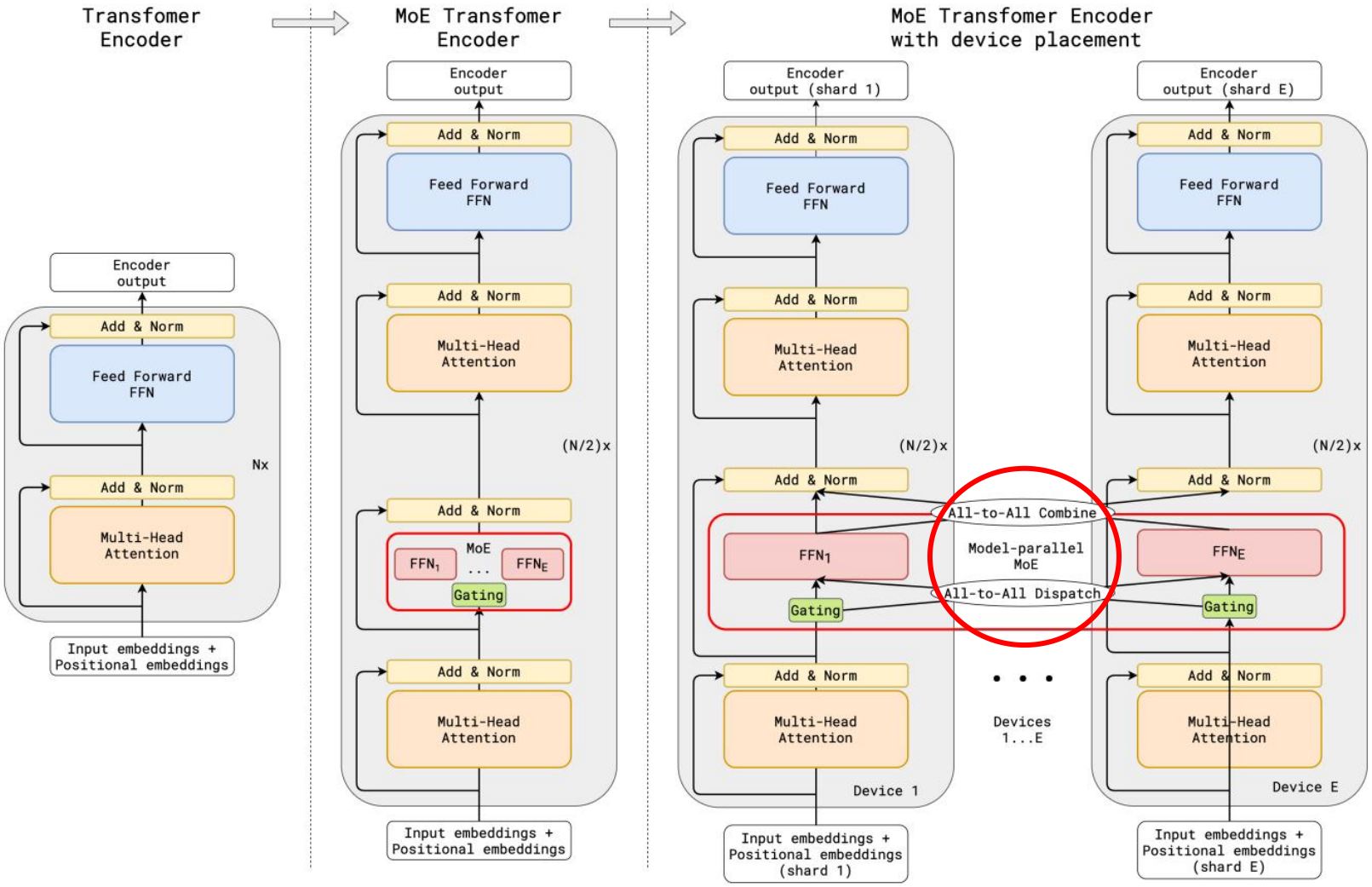
专家并行（Expert Parallelism）：

模型每一层中的一小部分来处理数据

模型并行（Model Parallelism）

CANN

集群训练与集合通信：稀疏MoE（Mixture-of-Experts）模型和All2All



MoE专家并行 - All2All：

每张NPU卡输入数据由不同专家处理，共两次。

AlltoAll：一次将数据分发给对应专家，第二次是专家计算完成后，将结果返回给数据原本所在的NPU。

CANN

课堂小练

1、HCCL是什么?

2、（多选题）HCCL（华为集合通信库）的主要特点有哪些?：

A) 内置高性能集合通信算法，提升大规模并行计算通信效率

B) 计算通信统一硬化调度，降低调度开销，优化硬件资源利用率

C) 计算通信高性能并发，计算与通信并发流水执行，系统性能进一步提升

课堂小练（解答）

1、HCCL是什么?

HCCL（ Huawei Collective Communication Library ）是CANN的集合通信库，为昇腾计算集群提供高性能集合通信服务

2、（多选题）HCCL（华为集合通信库）的主要特点有哪些?： ABC

A) 内置高性能集合通信算法，提升大规模并行计算通信效率
B) 计算通信统一硬化调度，降低调度开销，优化硬件资源利用率
C) 计算通信高性能并发，计算与通信并发流水执行，系统性能进一步提升

总结

- **HCCL是什么**
  - 华为集合通信库
  - 使用场景：分布式集群训练、推理等

- **集群训练与集合通信**
  - 单卡训练瓶颈
  - 数据并行、模型并行

Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.

上CANN社区获取干货

关注CANN公众号获取资讯

https://gitcode.com/cann

CANN